

Probabilité et Fonction

Exercice 1 :

Dans un sac se trouvent 5 enveloppes : deux d'entre elles renferment un billet de 1000f, une autre un billet de 5000f et les deux dernières sont vides. On tire simultanément 2 enveloppes.

1. Quel est le nombre de tirages possibles ?
2. En supposant que tous ces tirages soient équiprobables. Calculer la probabilité des évènements :
 A : « Ne rien gagner » ; B : « Gagner exactement 1.000F » ; C : « Gagner exactement 2.000F » ;
 D : « Gagner exactement 6.000F ». (Le gain est la somme totale contenue dans les 2 enveloppes tirées).
3. Soit X la variable aléatoire, qui à tout tirage, associe le gain correspondant.
 - a) Quelles sont les valeurs prises par X .
 - b) Déterminer la loi de X .
 - c) Calculer $E(X)$.

Problème :

Partie A : Soit g définie sur $] -\infty; 1]$ par $g(x) = e^{x-1} + 2x - 2$

1. Dresser le tableau de variation de g .
2. En déduire que $g(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in]1/2; 3/4[$.
3. En déduire le signe de $g(x)$.

Partie B : On considère la fonction f définie par :
$$f(x) = \begin{cases} e^{x-1} + x^2 - 2x + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ x + \ln\left(\frac{1+x}{2x}\right) & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 1.
3. a) Déterminer les limites aux bornes. b) Etudier la branche infinie de (C_f) en $-\infty$.
 c) Montrer que $(\Delta) : y = x - \ln 2$ est asymptote oblique en $+\infty$ et étudier la position relative.
4. Montrer que la parabole $P : y = x^2 - 2x + 1$ est asymptote à (C_f) en $-\infty$.
5. Montrer que (C_f) admet en $+\infty$ une asymptote oblique. Etudier la position relative.
6. Dresser le tableau de variation de f .
7. Etablir que $f(\alpha) = \alpha^2 - 4\alpha + 3$ puis encadrer $f(\alpha)$.
8. Tracer (C_f) (unité 2cm). On placera le point d'intersection avec l'axe des abscisses.

Partie C : Soit F définie sur $]1; +\infty[$ par $F(x) = \frac{1}{2}x^2 + \ln(1+x) + x \ln\left(\frac{x+1}{2x}\right)$

1. Montrer que F est une primitive de f sur $]1; +\infty[$.
2. En déduire l'aire en cm^2 du domaine délimité par (C_f) , (Ox) et les droites $x = 2$ et $x = e$.

Le corrigé proposé par Serigne Touba Gueye est disponible sur télégram.
 Pour tout besoin de livres ou de cours en ligne (Maths, PC), contactez le 777267868.